FIAP ON

BUILDING STATISTICAL MODELS

HOW TO - USANDO GPU NO COLAB

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Ambiente padrão do Google Colab 5
Figura 2 – Detalhe do ambiente padrão do Colab.....6
Figura 3 – Solicitando uma GPU no Colab.....6
Figura 4 – Confirmando que o ambiente criado possui GPU 7

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Forçando o código a ser executado em GPU 7

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

HOW TO – USANDO GPU NO COLAB 5
1 CONFIGURAÇÃO 5
1.1 Passos da configuração 5

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

HOW TO – USANDO GPU NO COLAB

1 CONFIGURAÇÃO

Quando abrimos um notebook no Colab, por default, o ambiente disponibilizado pelo Google possui uma CPU com duas cores e não há alocação de GPU. É possível alterar o ambiente para incluir uma GPU de aproximadamente 12GB. Para isso, é necessário seguir os passos abaixo.

IMPORTANTE:

Ao seguir os passos abaixo, seu ambiente atualmente conectado será desligado e um novo ambiente será criado e disponibilizado para você. Qualquer arquivo temporário gerado ou feito upload será perdido com esse procedimento.

A memória do novo ambiente também será inicializada “limpa”, portanto, qualquer variável salva em memória será perdida e será necessário rodar novamente todo o notebook, caso cálculos prévios ao uso da GPU sejam necessários.

1.1 Passos da configuração

1. Uma vez com o notebook iniciado ou aberto, garanta que haja um ambiente de execução iniciado. Clique em “**Conectar**”:

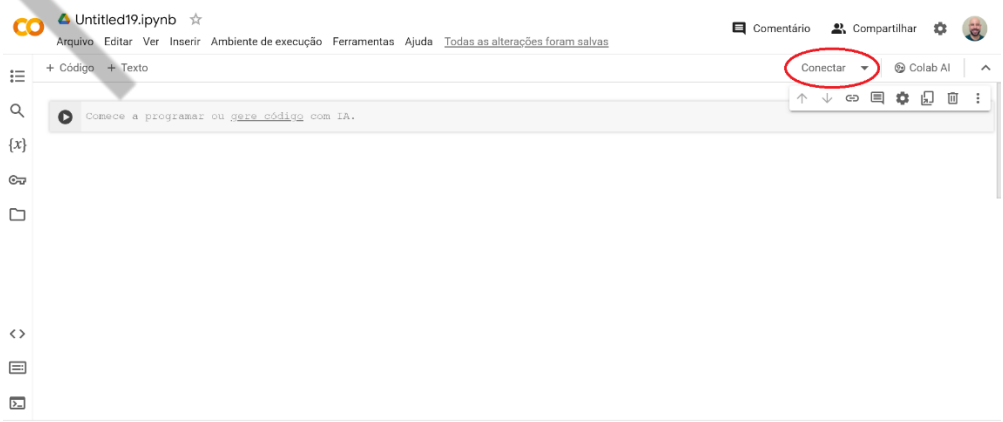

Figura 1 – Ambiente padrão do Google Colab
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2. Agora com um ambiente iniciado, veja os detalhes dele e clique em “**Alterar o tipo de ambiente de execução**”:

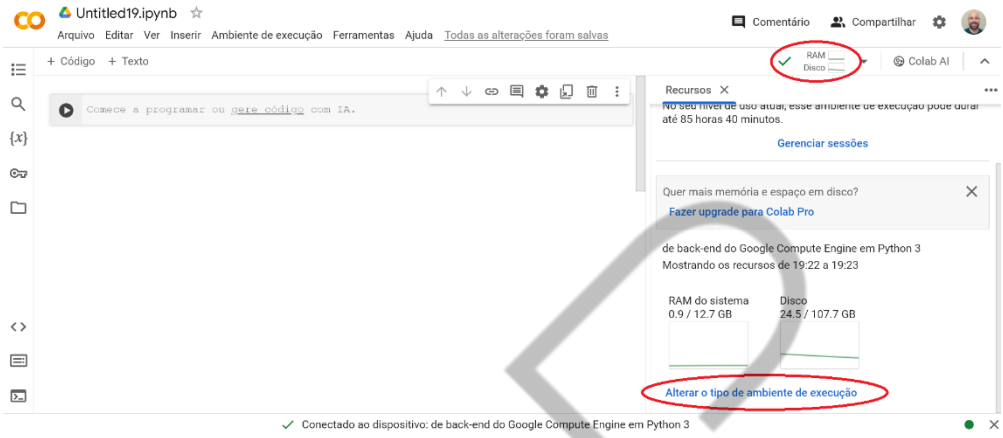

Figura 2 – Detalhe do ambiente padrão do Colab
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

3. Altere o “acelerador de hardware” para “**T4 GPU**”. Confirme possíveis janelas de diálogo e depois clique em “**Salvar**”:

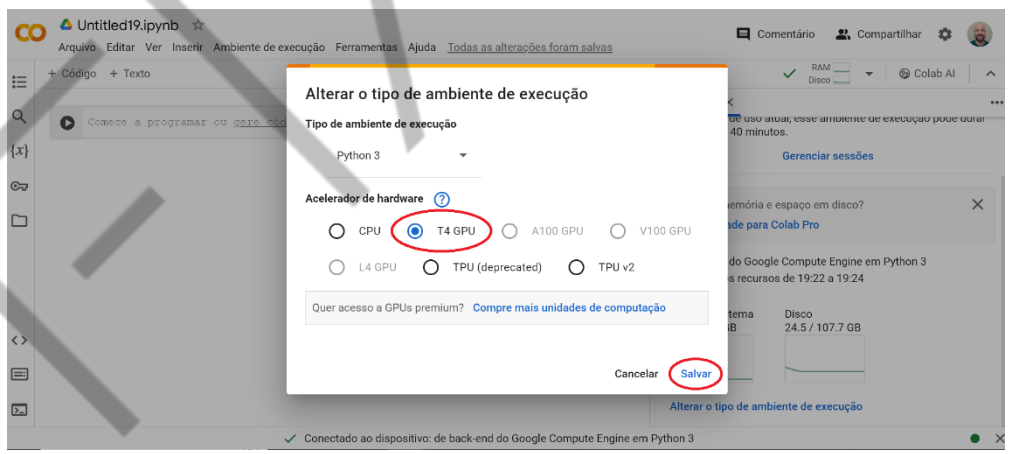

Figura 3 – Solicitando uma GPU no Colab
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

4. Observe que *seu ambiente será reiniciado*. Ele deve recomeçar com baixíssimo consumo de memória RAM e disco. Além disso, deverá indicar que está usando um ambiente “**T4**”:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

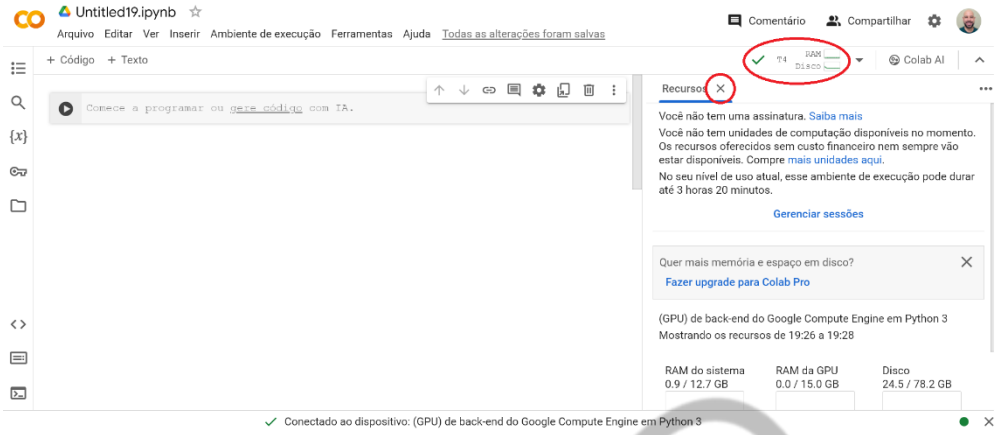

Figura 4 – Confirmando que o ambiente criado possui GPU
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

5. Após esse passo, pode clicar no "**X**" da aba de recursos e usar o ambiente normalmente. Para garantir que determinadas partes do seu código use a GPU, não deixe de explicitar no seu código:

```
# Treina o modelo
with tf.device("/device:GPU:0"):

  # Seu código aqui
```

Código-fonte 1 – Forçando o código a ser executado em GPU
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com